



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INTEGRANTES:

- ROBINSON ESPINOZA JEANPIERRE
- TRUJILLO VEGA MAYUMMY JAILLY
- VACA ROMERO DAVID OCTAVIO

CURSO:

4TO SOFTWARE "A"

ASIGNATURA:

REQUERIMIENTOS

INGENIERO:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

TEMA:

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN
(ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING)
AL SISTEMA DE GESTIÓN DE GIMNASIO

1. Introducción

En el desarrollo de sistemas de información modernos, la ingeniería de requisitos constituye una de las fases más críticas del ciclo de vida del software, ya que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades del usuario antes de la construcción del sistema. Una correcta elicitación de requisitos reduce significativamente los riesgos de fracaso en proyectos de software, mejora la calidad del producto final y asegura que el sistema responda a las necesidades del entorno donde será utilizado [1].

En este contexto, el presente documento aborda la aplicación de dos técnicas fundamentales de elicitación de requisitos en el desarrollo de un SGG: la entrevista estructurada y la metodología de Design Thinking. Estas técnicas permiten obtener información tanto directa como contextual de los usuarios involucrados, incluyendo administradores, entrenadores y clientes del gimnasio.

Según Sommerville, la ingeniería de requisitos es un proceso iterativo que implica comprender el problema del usuario, negociar soluciones y documentar especificaciones claras para el desarrollo del sistema [1]. Por otro lado, Pressman destaca que los errores en la fase de requisitos son los más costosos de corregir en etapas posteriores del desarrollo, lo que resalta la importancia de una correcta elicitación [2].

En sistemas de gestión como los gimnasios, donde se manejan datos de clientes, pagos y asistencia, la digitalización de procesos es clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones [3].

2. Descripción del sistema

El SGG es una aplicación de software diseñada para automatizar, centralizar y optimizar los procesos administrativos y operativos de un gimnasio. Actualmente, muchos gimnasios pequeños y medianos utilizan métodos manuales o herramientas básicas como hojas de cálculo, lo cual genera problemas como pérdida de información, duplicidad de datos, equivocaciones y falta de control en los procesos administrativos.

El sistema propuesto tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia en la gestión de los siguientes procesos:

- Registro y administración de clientes
- Control de membresías y planes
- Registro y seguimiento de pagos
- Control automatizado de asistencia
- Generación de alertas de vencimiento
- Consulta de historial de clientes

Además, el sistema permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada, garantizando integridad, seguridad y disponibilidad de los datos. Este enfoque es consistente con las tendencias actuales de transformación digital en pequeñas y medianas empresas, donde los sistemas de información juegan un papel fundamental en la optimización de procesos [3].

La implementación de este tipo de sistemas también permite mejorar la experiencia del cliente, reducir el tiempo de atención y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

3. Técnica de elicitación: Entrevista estructurada

3.1 Definición

La entrevista estructurada es una técnica de recolección de información en la cual se utilizan preguntas previamente definidas, ordenadas y estandarizadas, con el objetivo de obtener respuestas comparables y precisas de los usuarios del sistema [2].

3.2 Objetivo

El objetivo principal de esta técnica es identificar de manera clara los problemas actuales del gimnasio y las necesidades funcionales que debe cubrir el sistema de información.

3.3 Usuarios entrevistados

- Administrador del gimnasio
- Entrenador
- Recepcionista
- Clientes

3.4 Entrevista estructurada de ejemplo:

Entrevista al administrador del gimnasio:

1. ¿Cómo se realiza actualmente el registro de clientes?
2. ¿Qué problemas presenta el control de membresías?
3. ¿Cómo se gestionan los pagos actualmente?
4. ¿Qué tan importante considera la automatización de alertas de vencimiento?
5. ¿Qué datos considera esenciales en el registro de clientes?
6. ¿Cómo se controla actualmente la asistencia?

3.5 Análisis de respuestas

Del análisis de las respuestas obtenidas se identifican los siguientes problemas principales:

- El registro de clientes es manual o semi-digital.
- Existen errores en el control de fechas de vencimiento.
- La gestión de pagos no está centralizada.
- No existen alertas automáticas de membresías.
- El control de asistencia es manual y propenso a errores.

3.6 Requisitos derivados

A partir de la entrevista se identifican los siguientes requisitos funcionales:

- Registro digital de clientes
- Gestión de membresías
- Control de pagos
- Notificaciones automáticas
- Registro de asistencia

4. Metodología – Aplicación de Design Thinking en el Proyecto del Gimnasio

Para el desarrollo del proyecto del gimnasio se utilizó la metodología **Design Thinking**, la cual se enfocada en la resolución de problemas mediante las necesidades de los usuarios y la creación de soluciones. Esta metodología permite analizar una problemática y desarrollar propuestas de solución, creativas y adaptadas a sus necesidades en el entorno. En el caso del gimnasio, la aplicación de Design Thinking ayudó a identificar las dificultades que posee en los procesos administrativos y de atención a los clientes, permitiendo plantear un sistema más organizado, eficiente y fácil de utilizar tanto para los administradores como para los usuarios. La metodología se desarrolló a través de cinco etapas fundamentales: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.[1], [2]

4.1 Empatizar

Esta etapa tiene como objetivo comprender de manera las necesidades, problemas y expectativas de las personas involucradas en el funcionamiento del gimnasio. Para ello, se realizó un proceso de observación y recopilación de información mediante entrevistas, cuestionarios y encuestas dirigidas tanto a clientes, colaboradores y administradores. Gracias a esta investigación se logró identificar varias dificultades relacionadas con la gestión manual de información, el control de pagos, la administración de membresías y el seguimiento de rutinas de entrenamiento.

También se analizaron las experiencias de los usuarios dentro del gimnasio, identificando aspectos que generaban retrasos, desorganización o incomodidad. Por ejemplo, muchos registros se realizaban manualmente, lo que ocasionaba pérdida de información y errores en los datos personales de los clientes. También se observó que el control de pagos y membresías requería demasiado tiempo administrativo, afectando la eficiencia del servicio.

Toda la información obtenida permitió comprender mejor el contexto del problema y establecer una base sólida para el desarrollo de una solución tecnológica orientada a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar los procesos del gimnasio.[2]

4.2 Definir

Una vez recopilada la información necesaria, se procede a analizar y organizar la información obtenida para identificar los problemas que tiene este gimnasio. En esta etapa se determinan las necesidades del proyecto, enfocándose principalmente en mejorar la administración de clientes, automatizar el control de pagos y facilitar la gestión de membresías y rutinas de entrenamiento [3].

Se concluyó que la principal problemática es la falta de un software que permita controlar la información de manera organizada y eficiente. La administración suele usar manuales (Cuadernos) para escribir los datos de los clientes lo cual provocaba inconsistencias en los registros, dificultades para acceder rápidamente a la información y una pérdida de tiempo en procesos repetitivos. Por esta razón, se definió como objetivo principal el desarrollo de un software para el gimnasio que permita registrar clientes, controlar membresías, gestionar pagos y organizar rutinas de entrenamiento de forma eficiente [4].

4.3 Idear

En la etapa de ideación se desarrollaron diferentes propuestas y alternativas de solución para responder a las necesidades detectadas anteriormente. Se formularon ideas entre ellas se propuso implementar módulos específicos para el registro de usuarios, control de membresías, historial de pagos y seguimiento de rutinas de entrenamiento. También se incluirán funciones que permitan visualizar información de manera rápida y organizada. [1]

Otro aspecto importante dentro de esta etapa fue la búsqueda de soluciones que permitan automatizar procesos repetitivos y mejorar la rapidez en la atención al cliente. Todas las ideas fueron analizadas y comparadas para seleccionar aquellas que resultaran más útiles y viables para el desarrollo del proyecto.[2]

4.4 Prototipar

Después de seleccionar las mejores propuestas, se elaboró un prototipo del sistema del gimnasio. Esta fase consistió en diseñar cómo funcionará el software, permitiendo observar cómo estará estructurado el software. El prototipo incluye diseños de las ventanas principales y módulos, como el de registro de clientes, gestión de membresías, control de pagos, administración de rutinas y generación de reportes.[5]

La elaboración del prototipo permite tener una visión clara del funcionamiento del software facilitando así la identificación de posibles mejoras en el diseño. También ayudó a verificar si las opciones planteadas cumplían con las necesidades de los usuarios. Durante esta etapa se busca que el software tenga fluides y una navegación sencilla, al acceder a la información de forma eficiente. [3]

4.5 Evaluar

En la última etapa se realiza la evaluación del prototipo con el propósito de analizar su funcionamiento y determinar si cumple con las necesidades identificadas al inicio del proyecto. Para ello, se presentan las propuestas a los usuarios y se recopilaron opiniones sobre la facilidad de uso, organización de la información y utilidad de las funciones implementadas.[6]

Las pruebas permiten identificar aspectos positivos del software. Sin embargo, se detectaron ciertos elementos que requerían ajustes, especialmente relacionados con la distribución de algunas opciones y la claridad de determinadas funciones. Gracias a esta retroalimentación se pudieron realizar mejoras para optimizar el diseño y

garantizar que el sistema sea más eficiente, intuitivo y adaptable a las necesidades del gimnasio. Esta etapa fue fundamental para validar la propuesta desarrollada y asegurar que el proyecto aporte una solución real y funcional a los problemas identificados.[4]

5. Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

- RF1: Registrar clientes
- RF2: Gestionar membresías
- RF3: Registrar pagos
- RF4: Controlar asistencia
- RF5: Generar alertas automáticas
- RF6: Generar reportes

5.2 Requisitos no funcionales

- RNF1: Interfaz intuitiva y fácil de usar
- RNF2: Seguridad de la información
- RNF3: Alta disponibilidad del sistema
- RNF4: Tiempo de respuesta rápido
- RNF5: Escalabilidad del sistema

6. Conclusión

La aplicación de técnicas de elicitación de requisitos como la entrevista estructurada y Design Thinking permitió identificar de manera clara, ordenada y completa las necesidades del SGG. Esto facilita el diseño de una solución tecnológica eficiente, capaz de mejorar los procesos administrativos, reducir errores y optimizar la gestión de información.

Bibliografía

- [1] Hasso Plattner Foundation, “Design Thinking y solución de problemas centrados en el usuario,” May 2026, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: Hasso Plattner Foundation – Design Thinking
- [2] Interaction Design Foundation, “Las 5 etapas del proceso Design Thinking,” 2016, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: Interaction Design Foundation – Design Thinking
- [3] C. M. y L. L. Hasso Plattner, “Investigación sobre innovación y Design Thinking,” 2016, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: Springer – Design Thinking Research
- [4] Hasso Plattner Institute, “Innovación y metodología Design Thinking,” May 2026, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: HPI d-school
- [5] Hasso Plattner d-school Afrika, “Aplicación práctica de Design Thinking,” Jul. 2025, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: Design Thinking in Practice
- [6] D. M. F. U. W. B. y M. B. Jennifer Hehn, “Integración de Design Thinking en Ingeniería de Requisito,” Aug. 2019, Accessed: May 26, 2026. [Online]. Available: On Integrating Design Thinking for a Human-centered Requirements Engineering